

三维杆单元刚度方程与应力计算——理论推导

作业报告

1 单元几何参数

设三维杆单元的两个节点坐标分别为：

$$\mathbf{x}_1 = (x_1, y_1, z_1), \quad \mathbf{x}_2 = (x_2, y_2, z_2)$$

则单元长度为：

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

方向余弦（从节点 1 指向节点 2）：

$$c_x = \frac{x_2 - x_1}{L}, \quad c_y = \frac{y_2 - y_1}{L}, \quad c_z = \frac{z_2 - z_1}{L}$$

2 单元轴向伸长与节点位移的关系

单元节点位移列阵（全局坐标系）：

$$\mathbf{d}^e = [u_1, v_1, w_1, u_2, v_2, w_2]^T$$

轴向伸长量 ΔL 为节点 2 相对于节点 1 的位移在杆轴方向上的投影之差：

$$\Delta L = (u_2 - u_1)c_x + (v_2 - v_1)c_y + (w_2 - w_1)c_z$$

即：

$$\Delta L = \mathbf{B}_0 \mathbf{d}^e, \quad \mathbf{B}_0 = [-c_x, -c_y, -c_z, c_x, c_y, c_z]$$

3 应变-位移矩阵

轴向应变为：

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L} = \frac{1}{L} \mathbf{B}_0 \mathbf{d}^e = \mathbf{B} \mathbf{d}^e$$

其中应变-位移矩阵 $\mathbf{B}$ 为 1×6 矩阵：

$$\mathbf{B} = \frac{1}{L} \begin{bmatrix} -c_x & -c_y & -c_z & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix}$$

4 单元刚度矩阵（全局坐标）

在局部坐标系（沿杆轴方向）中，杆单元刚度矩阵为：

$$\mathbf{k}' = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

对应的自由度是轴向位移。全局坐标系下的单元刚度矩阵通过方向余弦矩阵 $\mathbf{T}$ 变换得到：

$$\mathbf{K}^e = \frac{EA}{L} \mathbf{T}^T \mathbf{T}$$

其中：

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -c_x & -c_y & -c_z & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix}$$

由此展开得：

$$\mathbf{K}^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_y c_x & c_y^2 & c_y c_z & -c_y c_x & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_z c_x & c_z c_y & c_z^2 & -c_z c_x & -c_z c_y & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_y c_x & -c_y^2 & -c_y c_z & c_y c_x & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_z c_x & -c_z c_y & -c_z^2 & c_z c_x & c_z c_y & c_z^2 \end{bmatrix}$$

显然 $\mathbf{K}^e$ 是对称矩阵，且秩为 1（只有一维变形模式）。

5 单元应力与轴力计算

根据胡克定律，轴向应力为：

$$\sigma = E\varepsilon = E\mathbf{B}\mathbf{d}^e = \frac{E}{L} \mathbf{B}_0 \mathbf{d}^e$$

轴力（内力）为：

$$N = \sigma A = EA\varepsilon = \frac{EA}{L} \mathbf{B}_0 \mathbf{d}^e$$

6 单元刚度矩阵的性质验证

6.1 对称性

由表达式可见， $\mathbf{K}_{ij}^e = \mathbf{K}_{ji}^e$ 。

6.2 奇异性与半正定性

对于任意非零向量 $\mathbf{d}^e$ ，

$$\mathbf{d}^{eT} \mathbf{K}^e \mathbf{d}^e = \frac{EA}{L} (\mathbf{B}_0 \mathbf{d}^e)^2 \geq 0$$

等号成立当且仅当 $\mathbf{B}_0 \mathbf{d}^e = 0$ ，即轴向应变为零（刚体位移模式）。因此 $\mathbf{K}^e$ 是半正定的，且有一个非零特征值（对应轴向变形）和五个零特征值（对应三个平动刚体位移和两个绕垂直轴的转动刚体位移；绕杆自身轴的转动也不改变长度）。故矩阵奇异，不能直接求逆。

6.3 刚体位移检验

若单元发生刚体平移，即 $u_1 = u_2 = \delta_x$, $v_1 = v_2 = \delta_y$, $w_1 = w_2 = \delta_z$ ，则 $\mathbf{B}_0 \mathbf{d}^e = 0$ ，由此得 $\varepsilon = 0$, $\sigma = 0$, $N = 0$ ，满足刚体运动不产生内力的要求。

7 刚度矩阵各列的物理意义

取 j 自由度 ($j = 1, \dots, 6$), 令 $\mathbf{d}^e = \mathbf{e}_j$ (第 j 个分量为 1, 其余为 0), 则节点力列阵:

$$\mathbf{F}^e = \mathbf{K}^e \mathbf{e}_j$$

结果恰为 $\mathbf{K}^e$ 的第 j 列。分量 k_{ij} 表示: 当第 j 个自由度产生单位位移 (其余自由度被约束为零) 时, 在第 i 个自由度方向上必须施加的节点力。这就是刚度系数的物理意义。

8 退化单元处理

若两个节点坐标完全相同, 则 $L = 0$, 方向余弦无定义, 刚度矩阵分母为零。应在程序中检查并给出错误提示, 避免后续计算。